# PRUEBA DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD (PAM-25/45)

**CURSO 2025-2026**

**MATERIA: BIOLOGÍA**

---

**Instrucciones: El examen consta de 2 secciones con preguntas de diferente tipología.**

**Sección I. Preguntas de opción múltiple (Valor: 30% del total del examen.** Esta sección consta de 30 preguntas de opción múltiple valorada con **0,1 puntos** cada una. Sólo una opción de las cuatro ofrecidas es correcta. No se descuentan puntos por respuesta errónea. Rodee con un círculo la letra de la respuesta correcta.

---

**1. ¿Dónde tiene lugar la transcripción en células eucariotas?**

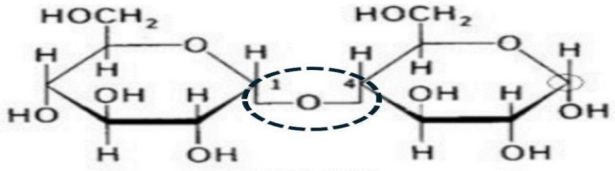
a. En el citoplasma
b. En el núcleo
c. En los ribosomas
d. En el nucleoide

**2. Respecto a la mitosis**

a. En células vegetales, se forma el huso acromático a partir de los centriolos
b. Comienza siempre después de la duplicación de los cromosomas
c. Se producen dos células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre.
d. En anafase, los cromosomas se sitúan en la placa ecuatorial.

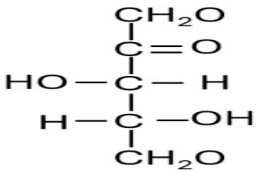
**3. El enlace que aparece en la imagen rodeado por un círculo discontinuo se denomina…**

a. éster.
b. hemiacetálico
c. O-glucosídico
d. peptídico.




**4. La xilulosa es un monosacárido que se acumula en la orina de enfermos de pentosuria y que tiene esta estructura: ¿Qué tipo de monosacárido es?**

a. Aldohexosa
b. Cetohexosa
c. Aldopentosa
d. Cetopentosa



**5. La fluidez de la membrana plasmática NO depende de:**

a. La temperatura
b. La cantidad de colesterol
c. Su asimetría
d. La cantidad de ácidos grasos saturados

**6. Cuando una célula con 2n cromosomas pasa por una meiosis el resultado es...**

a. Dos células con 2n cromosomas
b. Dos células con n cromosomas
c. Cuatro células con 2n cromosomas
d. Cuatro células con n cromosomas

**7. ¿Cuál de los siguientes procesos metabólicos se realiza en la matriz mitocondrial?**

a. Fosforilación oxidativa
b. Glucólisis
c. β-oxidación de ácidos grasos
d. Ciclo de Calvin

**8. ¿Cuál de estas características comparten el ADN y el ARN?**

a. Sus nucleótidos tienen ambos el mismo tipo de pentosa
b. Sus nucleótidos tiene ambos los mismos cuatro tipos de bases nitrogenadas
c. Su síntesis se basa en la complementariedad de las bases nitrogenadas
d. Ambos son bicatenarios

**9. ¿Dónde se originan los lisosomas?**

a. En la mitocondria
b. En los peroxisomas
c. En el retículo endoplásmico liso
d. En el aparato de Golgi

**10. La fermentación:**

a. Es una ruta metabólica más eficiente que la respiración celular
b. Tiene como finalidad generar ATP
c. Tiene como finalidad la recuperación del NAD+
d. Las células eucariotas la realizan en presencia de oxígeno

**11. De la siguiente lista ¿qué tipo de enlace químico aparece en los lípidos saponificables?**

a. Peptídico
b. O-glucosídico
c. Éster
d. Fosfodiéster

**12. En la cadena transportadora de electrones de la respiración celular, el último aceptor de electrones es:**

a. El agua
b. El complejo ATP sintasa
c. EL dióxido de carbono
d. El oxígeno

**13. La citocinesis..**

a. No tiene relación con la mitosis
b. Ocurre gracias a la formación de un anillo contráctil en las células animales
c. Ocurre por estrangulación en células vegetales
d. El fragmoplasto se forma a partir de retículo endoplásmico

**14. La ribosa se distingue de la desoxirribosa en..**

a. Que el carbono 2 de la desoxirribosa contiene un hidrógeno (-H)
b. Que el carbono 3 de la ribosa carece oxígeno
c. Que el carbono 2 de la desoxirribosa contiene un grupo alcohol (-OH)
d. Que la ribosa es una pentosa, mientras que la desoxirribosa es una furanosa

**15. En una nueva especie de bacteria descubierta se observa que obtiene su carbono de materia orgánica disuelta en el medio y produce su energía a partir de la luz. Es por tanto un organismo...**

a. Fotoautótrofo
b. Fotoheterótrofo
c. Quimioautótrofo
d. Qumioheterótrofo

**16. ¿En qué proceso se produce el oxígeno durante la fotosíntesis?**

a. En la fotólisis del $CO_2$ durante el ciclo de Calvin
b. En la fotólisis del agua durante la fase oscura
c. En la fotólisis del agua en el tilacoide
d. Ninguna de las anteriores es correcta

**17. ¿Qué tipo de enlace forman los aminoácidos para formar la estructura primaria de las proteínas?**

a. Peptídico
b. Fosfodiester
c. Éster
d. O-glucosídico

**18. El glicocálix de la membrana plasmática está formado por:**

a. Ribosomas y ARN
b. Glucolípidos y glucoproteínas
c. Ácidos nucleicos
d. Almidón y celulosa

**19. ¿Cómo se denomina el proceso por el cual a partir de ARN se obtienen las proteínas?**

a. Transcripción.
b. Traducción.
c. Replicación.
d. Descodificación.

**20. Los centriolos se encargan de..**

a. La síntesis de proteínas
b. La formación del huso acromático durante la división celular
c. Los procesos de formación de energía para la célula
d. La digestión intracelular

**21. Las proteínas al desnaturalizarse:**

a. Pierden su estructura primaria
b. Pierden su estructura terciaria y cuaternaria
c. Se hidrolizan y liberan sus aminoácidos
d. Liberan monómeros de glucosa

**22. Los lisosomas son orgánulos celulares...**

a. Que participan en la mitosis
b. En los que se sintetiza ARN ribosómico
c. Responsables de la transmisión de genes
d. Que contienen enzimas digestivas hidrolíticas

**23. Las reacciones catabólicas...**

a. Necesitan energía
b. Son reacciones degradativas
c. Son reacciones de reducción
d. Son reacciones de síntesis

**24. Señala cuál de los siguientes compuestos es un polisacárido con función de reserva energética en animales:**

a. Quitina
b. Almidón
c. Glucógeno
d. Grasas saturadas

**25. El colesterol y la testosterona son:**

a. Esfingolípidos
b. Acilglicéridos
c. Isoprenoides
d. Esteroides

**26. ¿Cómo se llama el proceso de degradación de los ácidos grasos?**

a. Ciclo de Calvin
b. Gluconeogénesis
c. Beta-oxidación
d. Glucolisis

**27. ¿Dónde se produce el ciclo de Calvin?:**

a. En el citoplasma
b. En el estroma del cloroplasto
c. En el hialoplasma
d. En la matriz mitocondrial

**28. ¿Cómo se llama la degradación anaerobia de una molécula de glucosa?:**

a. Cadena respiratoria.
b. Ciclo de Krebs.
c. Fermentación.
d. Fotosíntesis.

**29. Señala cuál de las siguientes sustancias puede atravesar la membrana plasmática sin ninguna dificultad:**

a. Sacarosa.
b. Na+.
c. Glucosa.
d. Dióxido de carbono.

**30. Con la sueroterapia consigo:**

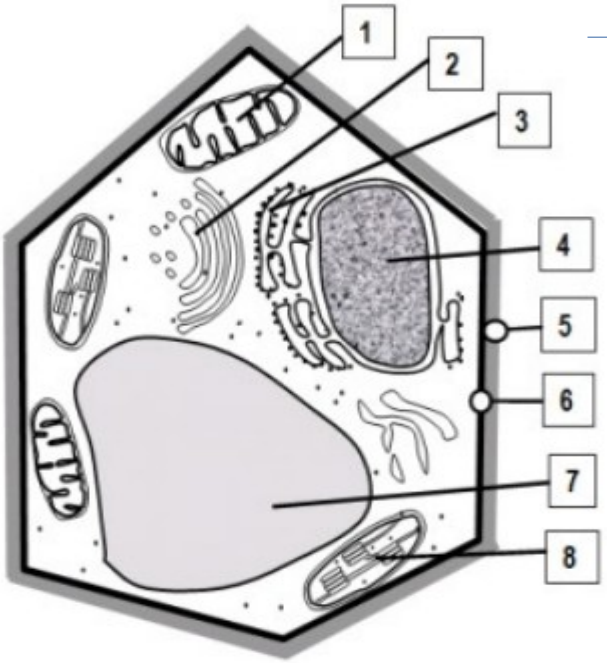
a. Inmunidad pasiva artificial
b. Inmunidad activa natural
c. Inmunidad activa artificial
d. Inmunidad pasiva natural

**Sección II. Preguntas de desarrollo (Valor: 70% del total del examen).** Esta sección consta de 7 preguntas con diferentes apartados cada una. Cada una de las preguntas tiene un valor de 1 punto. Se especifica el valor de cada subapartado. Conteste en el espacio asignado para cada subapartado. Si necesita más espacio, indíquelo y siga contestando en el reverso de la hoja. Se restará 0,1 punto por cada falta de ortografía.

**1. En relación a las células animales y vegetales:**

a) Identifique en el esquema adjunto, los componentes numerados del 1 al 8. (0,075 por cada componente).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.




b) Indique dos componentes presentes en las células vegetales pero no en las animales y la función de los mismos. (0,2 puntos por cada componente)

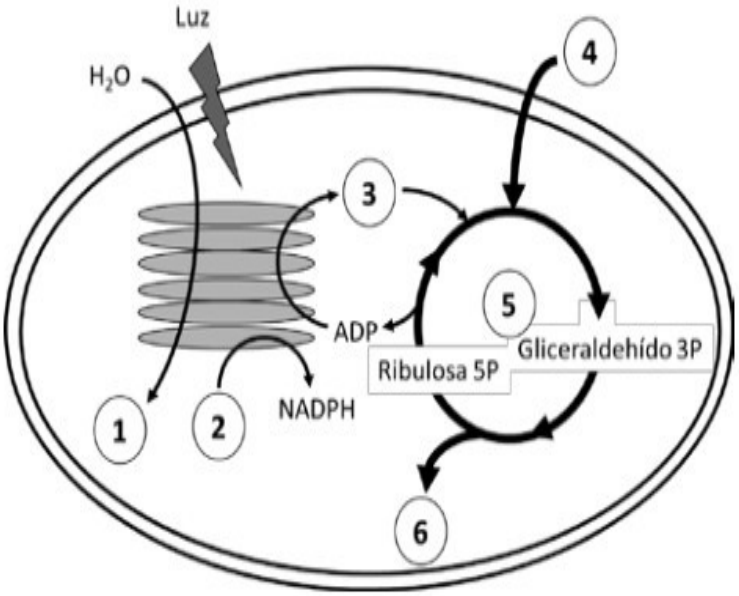
**2. Respecto al metabolismo de las células eucariotas, el esquema adjunto representa un proceso metabólico esencial en la biosfera:**

**Contesta:**

a) ¿Qué proceso se esquematiza en la figura? (0,05 puntos)

b) ¿En qué orgánulo se realiza? (0,05 puntos)

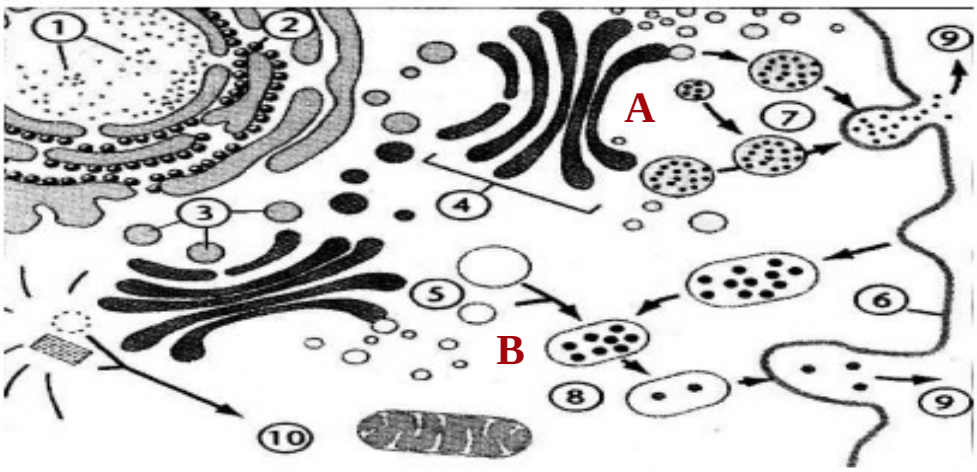
c) Las fases en las que se divide y la localización de cada una de ellas dentro del orgánulo donde tiene lugar. (0,3 ptos).



e) Indique a qué proceso, sustrato o producto corresponden los números 1 al 6. (0,6 puntos).

| | |
|---|---|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

**3. En el siguiente esquema se representan dos procesos celulares distintos de la célula (A y B).**




a) ¿Cómo se llaman cada uno de los procesos A y B? (0,1 cada proceso)

Proceso A:
Proceso B:

b) Explica brevemente en qué consisten los dos procesos A y B (0,15 cada proceso)

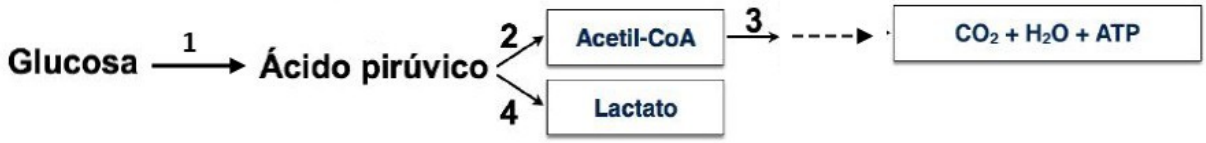
Proceso A:

Proceso B:

c) Identifique las estructuras o procesos señalados con números (0,05 ptos cada una)

| | |
|---|---|
| 1. | 6. |
| 2. | 7. |
| 3. | 8. |
| 4. | 9. |
| 5. | 10. |

**4. La figura representa una parte del metabolismo celular.**




a) ¿Son procesos anabólicos o catabólicos? ¿Por qué? (0,1 puntos)

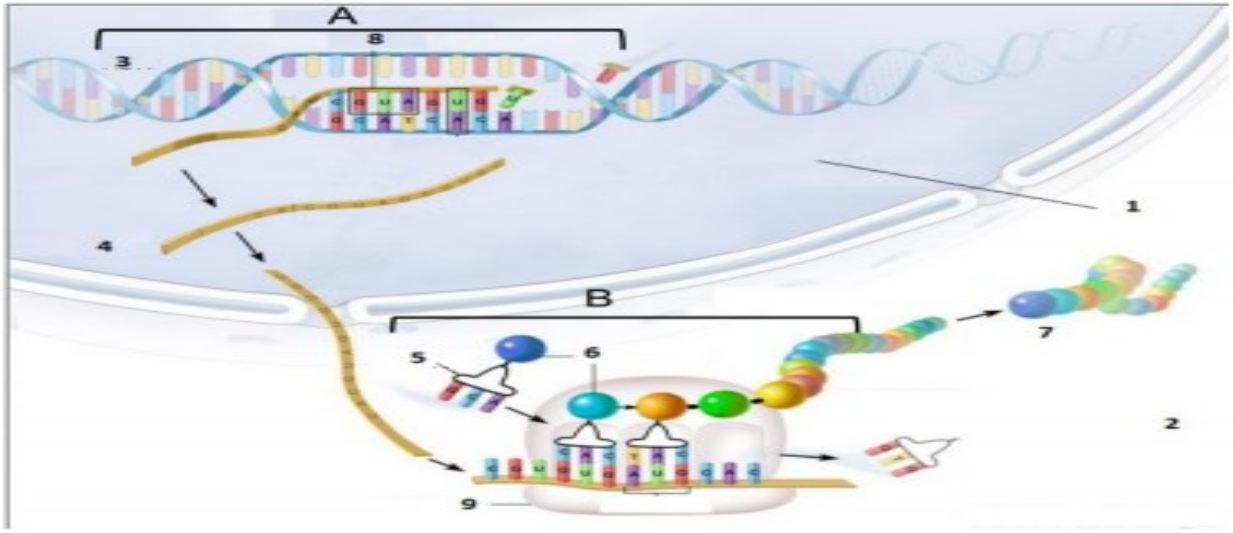
b) ¿Cómo se denominan los procesos señalados con los números 1-2-3-4? (0,1 ptos cada uno)

c) ¿Los procesos 1, 2 y 3 están presentes en organismos fotosintéticos? Explícalo (0,1 ptos).

¿En qué partes de la célula ocurren los procesos 1-2-3? (0,1 pto cada uno)

d) ¿En qué condiciones se produce el proceso número 4? (0,1 pto)

**5. En relación con la figura adjunta, conteste a las siguientes cuestiones:**




a) Nombre los orgánulos, macromoléculas, estructuras o partes de la célula numeradas del 1 al 9. (0,05 ptos cada uno)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | 4. | 7. |
| 2. | 5. | 8. |
| 3. | 6. | 9. |

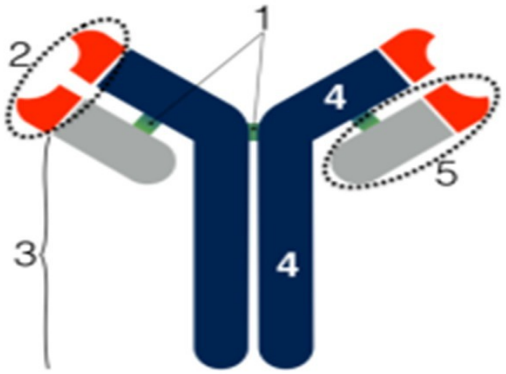
b) ¿De qué proceso se trata la A y la B? (0,2 ptos cada uno)

Proceso A:
Proceso B:

c) ¿Cómo se llaman los tripletes de bases nitrogenadas del ARNm? (0,15 ptos)

**6. Responda las siguientes cuestiones:**

a) Identifique la molécula del esquema e identifique cada una de sus partes señaladas del 1 al 5. (0,1 ptos cada una)




| | |
|---|---|
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | |

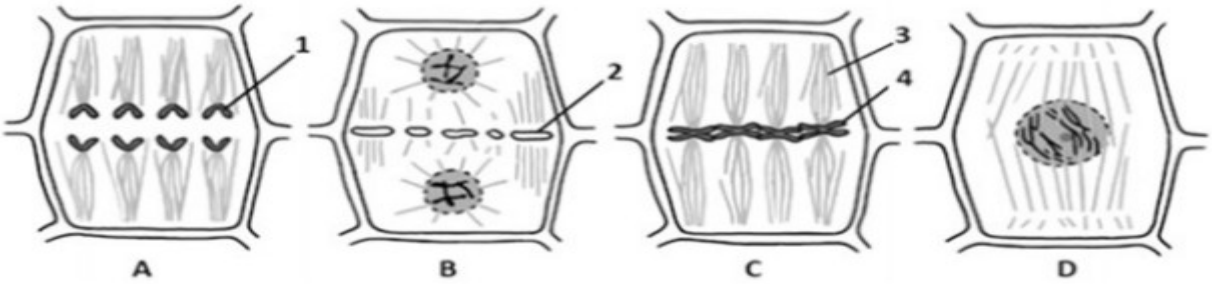
b) ¿Qué células las producen? (0,25 ptos)

c) ¿Cuál es la función de la región variable? (0,25 ptos)

**7.** En relación con la figura adjunta responda las siguientes cuestiones:

a) ¿De qué proceso biológico se trata? (0,25 ptos)

b) Nombra las fases representadas en los dibujos A, B, C y D y ordénelas secuencialmente. (0,5 ptos)

d) Identifique los elementos o estructuras señalados con los números 1, 2, 3 y 4. (0,25 ptos)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. |